PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
DIGITAL ELECTRIC HYDRAULIC (DEH)

Nomor	IK-OPRTRB-001-017
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	MUH.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
DIGITAL ELECTRIC HYDRAULIC (DEH)

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
DIGITAL ELECTRIC HYDRAULIC (DEH)
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	15/8/2019	6-7		- Batasan AUTO Start dan AUTO Stop Circulating Oil Pump - Pengoperasian EH Circulating Pump - Pengoperasian Regent Oil Pump	
2	16 September /2019	Semua HLM	-PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI -SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA -IK-SPG-OPS-021	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi'IK-560400-OPSB-044	
3	5 Nov 2020		-No Dok.' IK-560400-OPSB-004 -Cover	-Menjadi ' IK-OPRTRB-001-017 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
DIGITAL ELECTRIC HYDRAULIC (DEH)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Sebaagi system yang mengatur supply oli ke :

2.1.1.1. Actuator, yaitu : Governor Valve (GV) dan Main Steam Valve (MSV)

2.1.1.2. Electric Protection

2.1.1.3. Mechanical Protection

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.3.3. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian EH Oil Sistem terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan EH Oil Sistem

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

INSTRUKSI KERJA
DIGITAL ELECTRIC HYDRAULIC (DEH)

5. SPESIFIKASI PERALATAN

Digital Elecric Hidrolic (DEH) system memiliki 4 Pompa yang terdiri dari 2 pompa EH, 1 pompa Regen, dan 1 pompa sirkulasi (cooling), serta memiliki 4 Accumulartor yaitu 2 accumulator 25 L, dan 2 Accumulator 10 L.

5.1. Motor

5.1.1. EH

Model	: 1LE0001-1DB4
Rate speed	: 1460 Rpm
Voltage/Current	: 400 V Δ/28.0 A
Frequency	: 50 Hz
Power	: 15 kW

5.1.2. Regen

Model	: 1LE0001-0DB3
Rate speed	: 1440 Rpm
Voltage/Current	: 400 V Δ/1.81 A
Frequency	: 50 Hz
Power	: 0.75 kW

Pastikan inlet valve condensor A & B full OPEN.

Pastikan outlet valve condensor A & B OPEN 25%-50%.

5.1.3. Cooling (Circulation)

Model	: 1LE0001-0EB4
Rate speed	: 1440 Rpm
Voltage/Current	: 400 V Δ/3.45A
Frequency	: 50 Hz
Power	: 1.5 Kw

5.2. Pompa

5.2.1. EH

No. Seri	: PVP3336RV21
Pressure	: 1000 PSI

5.2.2. Regen

Made In : ITALY 1508314

No. Seri : 612020912nr.29

5.2.3. Cooling (Circulation)

Made In : ITALY 1508314

No. Seri : 612035982nr.34

5.3. Accumulator

5.3.1. Accumulator 25 L

No. Seri : HQ-XNQ25.01Z-1

Kapasitas : 25 L (liter)

Pressure : 9.1 Mpa

5.3.2. Accumulator 10 L

No. Seri : -

Kapasitas : 10 L (liter)

Pressure : 9.1 Mpa

6. BATASAN OPERASI

6.1. Level oli ≥ 60% atau dalam keadaan normal yaitu ≥ 500 mm

6.2. Temperature :

6.2.1. Low : 20°C (Heater Start)

6.2.2. Normal : 37°C

6.2.3. Operation : 48°C (Circulation pump start)

6.2.4. High : 60°C (EH pump Trip)

6.3. Pressure :

6.3.1. Outlet EH : 12-14 MPa

6.3.2. Accumulator (10 & 25 L) : 9.1 MPa

6.4. Indikator :

6.4.1. Silica Gel (Air Filter)

6.4.1.1. Normal (warna Ungu)

6.4.1.2. Abnormal (warna merah muda)

6.4.2. Filter Regen

6.4.2.1. Normal (warna hijau)

6.4.2.2. Abnormal (warna merah)

Amati item item berikut:

- Discharge pressure CWP
- Inlet pressure Condensor
- Arus motor CWP
- Vibrasi motor dan vibrasi pompa

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan tidak ada tagging atau kegiatan maintenance pada system DEH

7.1.2. Pastikan semua motor pompa terenergized atau memiliki tegangan

7.1.3. Padtikan level oli pada tangki dalam keadaan normal

7.1.4. Pastikan inlet dan outlet valve EH pump terbuka

7.1.5. Pastikan inlet dan outlet valve circulation pump terbuka

7.1.6. Pastikan inlet dan outlet valve regen pump terbuka

7.1.7. Pastikan manual valve outlet air pendingin oli terbuka

7.1.8. Pastikan indicator Air filter/Silica Gel dalam kondisi normal (berwarna ungu)

7.1.9. Pastikan indicator pada filter regen dalam keadaan normal (berwarna hijau)

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka Display EH Oil System

7.2.2. Pilih dan klik Regent Pump

7.2.3. Klik "START" lalu klik "ACK"

7.2.4. Pilih dan klik EH Circulating pump

7.2.5. Klik "START" lalu klik "ACK"

7.2.6. Pantau pressure Outlet EH Circulating Pump sampai pada 0,3 MPa

7.2.7. Pilih dan klik salah satu EH Pump yang akan dioperasikan

7.2.8. Klik "START" lalu Klik "ACK"

7.2.9. Pantau pressure Outlet EH Pump sampai pada 12-14 MPa

7.2.10. Pantau pressure Accumulator sampai 9.1 MPa

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Buka Display EH Oil System

7.3.2. Klil EH Pump yang sedang beroperasi

7.3.3. Klik "Stop" lalu Klik "ACK"

7.3.4. Amati penurunan temp. EH Oil Tank apabila <42°C maka EH Circulating Pump akan AUTO Stop

7.4. Pelaksanaan Change Over

7.4.1. Waktu change over mengacu pada jadwal change over

7.4.2. Pastikan EH Oil Pump yang akan dioperasikan dalam kondisi standby

7.4.3. Start EH Oil Pump yang ingin di Change Over (mengacu pada Pelaksanaan start) dan hold selama 10 menit hanya bersifat *warming up*

Batasan Operasi :

Equipment	Temperature EH Oil Tank	Keterangan
EH Circulating Pump	>48°C	Auto START
	<42°C	Auto STOP